

Anexo - Conocimientos aplicados



”Porque el club es de los socios, y la gestión es de SocioUnido”

Plataforma inteligente que centraliza la gestión administrativa de los clubes, optimizando el uso de espacios compartidos, previniendo la morosidad y asegurando los accesos al estadio.

Alumno	Correo electrónico	Padrón
Ascencio, Felipe Santino	fascencio@fi.uba.ar	110675
Ghosn, Lautaro Gabriel	lghosn@fi.uba.ar	106998
Guerrero, Martín	mguerrero@fi.uba.ar	107774
Zielonka, Axel	azielonka@fi.uba.ar	110310

Jefe de Cátedra Mg. Ing. Carlos Fontela cfontela@fi.uba.ar

Tutor Mg. Ing. Gabriel Piñeiro gpineiro@fi.uba.ar

Cotutor Ing. Agustín Perrotta aperrotta@fi.uba.ar

Índice

1. Conocimientos aplicados	3
1.1. Fundamentos matemáticos, ciencias básicas y algoritmos	3
1.2. Ingeniería de software, arquitectura y calidad	4
1.3. Sistemas, redes y bases de datos	4
1.4. Ciencia de datos	4
1.5. Ciberseguridad	4
1.6. Emprendedurismo, gestión y contexto profesional	5

1. Conocimientos aplicados

El diseño, arquitectura y desarrollo de la plataforma SocioUnido no es un esfuerzo aislado, sino la síntesis y aplicación directa de los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera de Ingeniería en Informática. La resolución de las problemáticas de las instituciones deportivas exigió un enfoque multidisciplinario, articulando tanto los saberes técnicos de las ciencias exactas y computacionales, como las habilidades de investigación, la gestión de proyectos y el entendimiento del entorno social.

A continuación, se detalla cómo la totalidad de las áreas temáticas obligatorias del plan de estudios se materializan en las funcionalidades y procesos de nuestra solución tecnológica.

1.1. Fundamentos matemáticos, ciencias básicas y algoritmos

La base científica y lógica de la carrera fue la piedra angular para diseñar una plataforma robusta ante entornos adversos:

- **Física y Física para Informática:** Proveyeron el conocimiento fundamental sobre el electromagnetismo, la atenuación de ondas y la propagación de señales. Esto nos permitió analizar críticamente los problemas de conectividad e interferencia de red presentes en los estadios repletos de gente, justificando desde la física la necesidad arquitectónica de implementar una validación de ingresos completamente descentralizada y *offline*.
- **Álgebra A y Álgebra Lineal:** Las bases de espacios vectoriales, matrices y transformaciones fueron indispensables para comprender las matemáticas detrás de la **Criptografía**. Gracias a estos conceptos lógicos, implementamos el algoritmo de *Time-Based One-Time Passwords* (TOTP), el cual, mediante el uso de aritmética modular y funciones unidireccionales de *hash*, garantiza que los tokens generados sin conexión a internet sean infalsificables y seguros.
- **Química:** Aportó la perspectiva de las ciencias materiales y el comportamiento de componentes, permitiendo comprender las limitaciones de hardware y electroquímicas de las baterías de los dispositivos móviles de escaneo que los empleados de control de accesos utilizan en jornadas extensas y a la intemperie. Este concepto nos permite validar la importancia de la integración con molinetes en futuras versiones del producto.
- **Pensamiento Computacional, Fundamentos de Programación, Algoritmos y Estructuras de Datos, y Teoría de Algoritmos:** Constituyen el núcleo de la eficiencia del sistema. Desde los conceptos iniciales de variables y flujos, hasta la elección de árboles, grafos, tablas de *hash* y el análisis de la complejidad algorítmica y división y conquista, permitiendo búsquedas en tiempo real y filtrados óptimos de enormes padrones de socios en el Panel Administrativo sin sobrecargar los servidores.
- **Análisis Matemático A, Análisis Matemático II, Probabilidad y Estadística, y Modelación Numérica:** Aportaron el marco teórico del cálculo diferencial, derivadas, optimización, propagación de errores y análisis de incertezas. Estos principios son el sostén estadístico para el preprocesamiento, limpieza de datos y la evaluación del comportamiento subyacente de nuestros futuros motores de predicción.

1.2. Ingeniería de software, arquitectura y calidad

La construcción de un sistema complejo y mantenible requirió aplicar metodologías rigurosas:

- **Ingeniería de Software I y II:** Guiaron la concepción del ciclo de vida del producto. Aplicamos Scrum, metodologías ágiles, control de versiones, *Release Planning*, atributos de calidad, modelo SRE, e implementamos un robusto *Delivery Pipeline* (CI/CD). Diseñamos una arquitectura basada en microservicios buscando siempre alta cohesión y bajo acoplamiento.
- **Introducción al Desarrollo de Software, Taller de Programación y Paradigmas de Programación:** Forjaron las bases de las pruebas automatizadas (TDD), la familiaridad profunda con entornos Linux, y la aplicación de programación orientada a objetos, funcional y estructurada para lograr un código limpio, encapsulado y fácilmente escalable en equipos de trabajo.

1.3. Sistemas, redes y bases de datos

El núcleo operativo de SocioUnido se apoya firmemente en el manejo de la infraestructura:

- **Organización del Computador y Sistemas Operativos:** Permitieron comprender la arquitectura interna a bajo nivel, el manejo de memoria dinámica, los hilos (threads) y la paginación. Esto se tradujo en una mejor optimización del consumo de recursos en nuestros contenedores y máquinas virtuales.
- **Base de Datos:** El diseño lógico del modelo relacional, la gestión de transacciones concurrentes y el uso óptimo de consultas SQL en PostgreSQL aseguraron la persistencia, integridad y normalización de todos los datos financieros y societarios del sistema.
- **Programación Concurrente, Redes y Sistemas Distribuidos I:** Son la columna vertebral de la plataforma *Cloud*. La sincronización de estados, tolerancia a fallos, balanceo de carga, protocolos TCP/UDP/HTTP, diseño de APIs RESTful mediante un API Gateway y el uso de microservicios eficientes en Go/Python evitan bloqueos de concurrencia y garantizan la resiliencia y escalabilidad de la comunicación distribuida.

1.4. Ciencia de datos

La capacidad de extraer valor de la información recolectada es nuestro enfoque estratégico:

- **Ciencia de Datos:** Los conocimientos de clasificación, regresión, análisis exploratorio y extracción de características sirvieron para procesar grandes volúmenes de transacciones, detectar valores atípicos y proyectar soluciones inteligentes sobre la prevención de morosidad societaria e informes de valor para las instituciones.

1.5. Ciberseguridad

La protección de los activos de información es innegociable en sistemas financieros y de accesos:

- **Taller de Seguridad Informática:** Las técnicas de defensa en profundidad se aplicaron para prevenir ataques de inyección, mitigar vulnerabilidades, gestionar roles mediante autenticación robusta con JWT, sanitizar entradas de datos y proteger todo el tráfico perimetral de nuestra infraestructura.

1.6. Emprendedurismo, gestión y contexto profesional

SocioUnido no es solo desarrollo, sino un producto pensado para insertarse y mejorar la realidad de un mercado real:

- **Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE) e Introducción al Pensamiento Científico (IPC):** Estas asignaturas de enfoque social brindaron el pensamiento crítico necesario para interpretar documentación extensa, analizar reglamentos y estatutos. Permitió entender la naturaleza sociopolítica y las dinámicas internas de los clubes deportivos, tratándolos no solo como entes económicos, sino como pilares sociales, empatizando directamente con los problemas y necesidades de la masa societaria.
- **Empresas de Base Tecnológica I y II:** Sentaron las bases legales, corporativas y financieras. Definieron la viabilidad del modelo SaaS B2B, estrategias de comercialización y *pricing*, propiedad intelectual, estructura de costos y todo el plan de negocios para transformar el código en un emprendimiento viable.
- **Gestión del Desarrollo de Sistemas Informáticos:** Aportó la estructura ejecutiva para estimar tiempos, calcular costos, liderar al equipo y realizar la fundamental gestión de riesgos que mantuvo el rumbo del desarrollo del Trabajo Profesional dentro de los plazos establecidos.

En síntesis, SocioUnido no es un mero ensamblaje de tecnologías, sino el producto maduro de un ingeniero informático formado integralmente en la Universidad de Buenos Aires (UBA), capaz de integrar ciencias básicas, aplicadas, y competencias de gestión para resolver problemas complejos de la sociedad y la industria.